

1과목 : 폐기물 개론

- 다음 국제협약 및 조약 중에서 유해폐기물의 국가 간 이동 및 그 처리의 통제를 위한 것은?
① 런던국제담핑 협약 ② GATT 협약
③ 리우(Rio) 협약 ④ 바젤(Basel) 협약
- 폐기물의 열분해에 관한 설명으로 틀린 것은?
① 폐기물의 입자 크기가 작을수록 열분해가 조성된다.
② 열분해 장치로는 고정상, 유동상, 부유상태 등의 장치로 구분되어질 수 있다.
③ 연소가 고도의 발열반응임에 비해 열분해는 고도의 흡열 반응이다.
④ 폐기물에 충분한 산소를 공급해서 가열하여 가스, 액체 및 고체의 3성분으로 분리하는 방법이다.
- 효율적이고 경제적인 수거노선을 결정할 때 유의할 사항으로 틀린 것은?
① 수거인원 및 차량형식이 같은 기존 시스템의 조건들을 서로 관련시킨다.
② 아주 많은 양의 쓰레기가 발생하는 발생원은 하루 중 가장 먼저 수거한다.
③ U자형 회전을 이용하여 수거하고 가능한 시계방향으로 수거노선을 결정한다.
④ 출발점은 차고와 가깝게 하고 수거된 마지막 컨테이너가 처분지의 가장 가까이에 위치하도록 배치한다.
- 쓰레기의 양이 2000 m^3 이며, 밀도는 0.95 t/m^3 이다. 적재용량 20 ton의 트럭이 있다면 운반하는데 몇 대의 트럭이 필요한가?
① 100대 ② 50대
③ 48대 ④ 95대
- 쓰레기 적환장 설치가 필요한 경우에 관한 설명으로 틀린 것은?
① 고밀도 거주 지역이 존재하는 경우
② 불법 투기와 다량의 어지러진 쓰레기가 발생하는 경우
③ 상업지역에서 폐기물 수집에 소형용기를 많이 사용하는 경우
④ 슬러지수송이나 공기수송방식을 사용하는 경우
- 취성도가 낮은 쓰레기는 전단파쇄가 유효하다. 취성도를 가장 바르게 나타낸 것은?
① 압축강도와 인장강도의 비로 나타낸다.
② 인장강도와 전단강도의 비로 나타낸다.
③ 충격강도와 전단강도의 비로 나타낸다.
④ 충격강도와 압축강도의 비로 나타낸다.
- 다음 중 pipe line(관로수송)에 의한 폐기물 수송에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?
① 단거리 수송에 적합하다.
② 잘못 투입된 물건은 회수하기가 곤란하다.
③ 조대쓰레기에 대한 파쇄, 압축 등의 전처리가 필요하다.
④ 쓰레기 발생밀도가 낮은 곳에서 사용된다.
- 채취한 쓰레기 시료에 대한 성상분석 절차 중 가장 먼저 이

루어지는 것은?

- ① 전처리 ② 분류
③ 건조 ④ 밀도측정
- 폐기물 발생량 예측방법 중 하나의 수식으로 쓰레기 발생량에 영향을 주는 각 인자들의 효과를 총괄적으로 나타내어 복잡한 시스템의 분석에 유용하게 사용할 수 있는 것은?
① 상관계수 분석모델 ② 다중회귀 모델
③ 동적모사 모델 ④ 경향법 모델
- 슬러지를 처리하기 위하여 생슬러지를 분석한 결과 수분은 90%, 총고형물 중 휘발성 고형물은 70%, 휘발성 고형물의 비중은 1.1, 무기성 고형물의 비중은 2.2 였다. 생슬러지의 비중은? (단, 무기성 고형물 + 휘발성 고형물 = 총 고형물)
① 1.023 ② 1.032
③ 1.041 ④ 1.053
- 쓰레기를 파쇄하여 매립할 때의 이점과 가장 거리가 먼 것은?
① 급게 파쇄하면 매립시 복토가 필요없거나 복토요 구량이 절감된다.
② 매립시 안정적인 혐기성 조건을 유지하여 냄새가 방지된다.
③ 매립작업이 용이하고 압축장비가 없어도 고밀도의 매립이 가능하다.
④ 폐기물 입자의 표면적이 증가되어 미생물작용이 촉진된다.
- 쓰레기 발생량 및 성상변동에 관한 설명으로 틀린 것은?
① 일반적으로 도시의 규모가 커질수록 쓰레기의 발생량이 증가한다.
② 일반적으로 수집빈도가 높을수록 발생량이 증가한다.
③ 일반적으로 쓰레기통이 작을수록 발생량이 증가한다.
④ 생활수준이 높아지면 발생량이 증가하며 다양화 된다.
- 어느 도시의 쓰레기 특성을 조사하기 위하여 시료 90 kg에 대한 습윤상태의 무게와 함수율을 측정 한 결과가 다음표와 같은 때 이 시료의 건조중량은?

성분	습윤상태의 무게(kg)	함수율(%)
연탄재	60	24
채소·음식류	16	60
종이·목재류	9	7
고무·가죽류	3	3
금속·초자기류	2	3

 ① 약 50 kg ② 약 65 kg
③ 약 70 kg ④ 약 75 kg
- 슬러지의 수분을 결합상태에 따라 구분한 것 중에서 탈수가 가장 어려운 것은?
① 내부수 ② 간극모관결합수
③ 표면부착수 ④ 간극수
- 쓰레기 선별에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 관성선별은 분쇄된 폐기물을 가벼운 것(유기물)과 무거운 것(무기물)으로 분리한다.
- ② 인력선별은 정확도가 높고 파쇄과정 유입전 폭발가능 위험물질을 분류할 수 있다는 장점이 있다.
- ③ Zigzag 공기 선별기는 컬럼의 종류를 발달시켜 선별효율을 증진시킨 것이다.
- ④ 진동 스크린 선별은 주로 골재 분리에 많이 이용 하며 체경이 막히는 문제가 발생할 수 있다.
16. 폐유리병을 크기 및 색깔별로 선별할 수 있는 방법으로 가장 적절한 것은?
- ① Hand Sorting ② Flotation
- ③ Wet-Classifier ④ Screen
17. 쓰레기 압축기를 형태에 따라 구별한 것으로 틀린 것은?
- ① 소용돌이식 압축기 ② 충격식 압축기
- ③ 고정식 압축기 ④ 백(bag) 압축기
18. 함수율 90%인 폐기물에서 수분을 제거하여 처음 무게의 70%로 줄이고 싶다면 함수율을 얼마로 감소시켜야 하는가? (단, 폐기물 비중은 1.0 기준)
- ① 72.3 % ② 77.2 %
- ③ 81.6 % ④ 85.7 %
19. 다음 경우의 쓰레기의 수거 노동력(MHT)은?
- 총 쓰레기 발생량 : 20000 톤/년

- 수거인원 : 20명, 일일수거시간 : 10시간,

- 연간수거일수 : 300일
- ① 1 ② 2
- ③ 3 ④ 4
20. 쓰레기의 발열량을 구하는 식 중 Dulong 식에 대한 설명으로 맞는 것은?
- ① 고위발열량은 저위발열량, 수소함량, 수분함량만으로 구할 수 있다.
- ② 원소분석에서 나온 C, H, O, N 및 수분 함량으로 계산할 수 있다.
- ③ 목재나 쓰레기와 같은 셀룰로오스의 연소에서는 발열량이 약 10% 높게 추정된다.
- ④ Bomb 열량계로 구한 발열량에 근사시키기 위해 Dulong의 보정식이 사용된다.
- 2과목 : 폐기물 처리 기술**
21. 고형물 농도 10 kg/m³, 함수율 98%, 유량 700m³/일인 슬러지를 고형물 농도 50 kg/m³ 이고 함수율 95%인 슬러지로 농축시키고자 하는 경우 농축조의 소요 단면적(m²)은? (단, 침강속도는 10 m/일 이라고 가정한다.)
- ① 54 ② 56
- ③ 58 ④ 60
22. 위생매립방법 중 매립지 바닥층이 두껍고 복토로 적합한 지역에 이용하며, 거의 단층매립만 가능한 방법은?
- ① Trench 방식 ② Sandwich 방식
- ③ Area 방식 ④ Ramp 방식

23. 다음과 같은 조건으로 중금속슬러지를 시멘트 고형화할 때 용적변화는?

- 고형화 처리 전 : 중금속슬러지 비중 : 1.2

- 고형화 처리 후 : 폐기물의 비중 : 1.5

- 시멘트 첨가량 : 슬러지 무게의 50%

- ① 20% 증가 ② 30% 증가
- ③ 40% 증가 ④ 50% 증가

24. 건조된 고형분의 비중이 1.4 이며 이 슬러지 케익의 건조 이전의 고형분 함량이 50% 이라면 건조 이전 슬러지 케익의 비중은?

- ① 1.129 ② 1.132
- ③ 1.143 ④ 1.167

25. 포도당(C₆H₁₂O₆)으로 구성된 유기물 3 kg이 혐기성 미생물에 의해 완전히 분해되어 생성되는 메탄의 용적(Sm³)은?

- ① 1.12 ② 1.37
- ③ 1.52 ④ 1.83

26. 토양오염 물질 중 BTEX에 포함되지 않는 것은?

- ① 벤젠 ② 톨루엔
- ③ 자일렌 ④ 에틸렌

27. 결정도(Crystallinity)에 따른 합성 차수막의 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 결정도가 증가할수록 단단해진다.
- ② 결정도가 증가할수록 충격에 약해진다.
- ③ 결정도가 증가할수록 화학물질에 대한 저항성이 증가한다.
- ④ 결정도가 증가할수록 열에 대한 저항성이 감소한다.

28. 미생물을 일단배양(batch culture)하는 경우 일반적인 미생물의 성장단계는?

- ① 대수성장단계 → 감소성장단계 → 내생성장단계
- ② 감소성장단계 → 대수성장단계 → 내생성장단계
- ③ 대수성장단계 → 내생성장단계 → 감소성장단계
- ④ 내생성장단계 → 대수성장단계 → 감소성장단계

29. 퇴비화의 영향인자인 C/N 비에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 질소는 미생물 생장에 필요한 단백질합성에 주로 쓰인다.
- ② 보통 미생물 세포의 탄질비는 25~50 정도이다.
- ③ 탄질비가 너무 낮으면 암모니아 가스가 발생한다.
- ④ 일반적으로 퇴비화 탄소가 많으면 퇴비의 pH를 낮춘다.

30. 매립지 내의 물의 이동을 나타내는 Darcy의 법칙을 기준으로 침출수의 유출을 방지하기 위한 옳은 방법은?

- ① 투수계수는 감소, 수두차는 증가시킨다.
- ② 투수계수는 증가, 수두차는 감소시킨다.
- ③ 투수계수 및 수두차를 증가시킨다.
- ④ 투수계수 및 수두차를 감소시킨다.

31. 토양오염 처리기술 중 토양증기추출법에 대한 설명으로 맞

는 것은?

- ① 증기압이 낮은 오염물의 제거효율이 높다.
- ② 추출된 기체는 대기오염방지를 위해 후처리가 필요하다.
- ③ 필요한 기계장치가 복잡하여 유지, 관리비가 많이 소요된다.
- ④ 토양층이 균일하고 치밀하여 기체 흐름이 어려운 곳에서 적용이 용이하다.

32. 다음 중 부식질에 포함된 물질이 아닌 것은?

- ① 휴민(Humin) ② 플브산(Fulvic Acid)
- ③ 휴믹산(Humic Acid) ④ 아세트산(Acetic Acid)

33. 폐기물을 화학적으로 처리하는 방법 중 용매추출법에 대한 특징으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 높은 분배계수와 낮은 끓는점을 가지는 폐기물에 이용 가능성이 높다.
- ② 사용되는 용매는 극성이어야 한다.
- ③ 증류 등에 의한 방법으로 용매 회수가 가능해야 한다.
- ④ 물에 대한 용해도가 낮고 물과 밀도가 다른 폐기물에 이용 가능성이 높다.

34. 매립장 침출수 차단방법인 연직차수막과 표면차수막을 비교한 것으로 틀린 것은?

- ① 연직차수막은 지중에 수평방향의 차수층이 존재할 때 사용한다.
- ② 연직차수막은 지하수 집배수 시설이 필요하다.
- ③ 연직차수막은 차수막 보강시공이 가능하다.
- ④ 연직차수막은 차수막 단위면적당 공사비가 비싸다.

35. CO₂ 30 vol%와 NH₃ 70 vol%의 혼합 폐가스를 산 용액으로 흡수 처리하여 배가스 중 40 vol%의 NH₃ 농도를 얻었을 때 NH₃의 제거율은? (단, CO₂와 산 용액의 양은 일정하다.)

- ① 35.7 % ② 71.4 %
- ③ 107.1 % ④ 142.8 %

36. 지하수의 두 지점간(거리 0.5m)의 수리수두차가 0.1 m 이고, 투수계수는 10⁻⁵ m/sec 일 때, 지하수의 Darcy 속도는 몇 m/sec 인가? (단, 공극률은 고려하지 않음)

- ① 2×10⁻⁵ ② 2×10⁻⁶
- ③ 3×10⁻⁵ ④ 3×10⁻⁶

37. 매립장에서 침출된 침출수가 다음과 같은 점도로 이루어진 90 cm의 차수층을 통과하는데 걸리는 시간은?

- 유효 공극률 = 0.5
- 점토층 하부의 수두 = 점토층 마룻면과 일치
- 점토층 투수계수 = 10⁻⁷ cm/sec
- 점토층 위의 침출수 수두 = 40 cm

- ① 6.9 년 ② 7.9 년
- ③ 8.9 년 ④ 9.9 년

38. 매립지 바닥이 두껍고(지하수면이 지표면으로부터 깊은 곳에 있는 경우), 복토로 적합한 지역에 이용하는 방법으로 거의 단층매립만 가능한 공법은?

- ① 도랑굴착매립공법 ② 압축매립공법
- ③ 샌드위치공법 ④ 순차투입공법

39. 슬러지를 고형화하는 목적으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 슬러지를 다루기 용이하게 함 (Handling)
- ② 슬러지 내 오염물질의 용해도 감소 (Solubility)
- ③ 유해한 슬러지인 경우 독성감소 (Toxicity)
- ④ 슬러지 표면적 감소에 따른 운반 매립 비용감소 (Surface)

40. 일반적으로 폐기물매립지의 혐기성상태에서 발생 가능한 가스의 종류와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 이산화탄소 ② 황화수소
- ③ 염화수소 ④ 암모니아

3과목 : 폐기물 소각 및 열회수

41. 메탄의 고위발열량이 11000 kcal/Sm³ 이면, 저위발열량은 몇 kcal/Sm³ 인가? (단, 물의 기화열은 600 kcal/kg 이다.)

- ① 7586 ② 8543
- ③ 9800 ④ 10036

42. 옥탄(C₈H₁₈) 1 mol을 완전연소시킬 때 공기연료비를 중량비(kg공기/kg연료)로 적절히 나타낸 것은?(단, 표준상태 기준)

- ① 8.3 ② 10.5
- ③ 12.8 ④ 15.1

43. 폐기물의 소각을 위해 원소분석을 한 결과, 가연성 폐기물 1 kg당 C : 50%, H : 10%, O : 16%, S : 3%, 수분 10%, 나머지는 재로 구성된 것으로 나타났다. 이 폐기물을 공기비 1.1로 연소시킬 경우 발생하는 습윤연소가스량(Sm³/kg)은?

- ① 약 6.3 ② 약 6.8
- ③ 약 7.7 ④ 약 8.2

44. 저발열량이 10000 kcal/Sm³ 이고, 이론습연소가스량이 15 Sm³/Sm³ 인 가스 연료의 이론연소온도는? (단, 연소가스의 비열은 0.5 kcal/Sm³·°C 이며 공급공기 및 연료온도는 25°C로 가정함)

- ① 1058 °C ② 1158 °C
- ③ 1258 °C ④ 1358 °C

45. 중량비로 탄소 75%, 수소 15%, 황 10%인 액체연료를 연소한 경우 최대탄소가스량(CO₂ max(%))은?

- ① 약 28% ② 약 22%
- ③ 약 18% ④ 약 14%

46. 착화온도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 화학반응성이 클수록 착화온도는 낮다.
- ② 분자구조가 간단할수록 착화온도는 높다.
- ③ 화학 결합의 활성도가 클수록 착화온도는 낮다.
- ④ 화학적 발열량이 클수록 착화온도는 높다.

47. 소각로 배기가스 중 HCl(분자량 : 36.5) 농도가 544 ppm 이면 이는 몇 mg/Sm³에 해당하는가? (단, 표준상태 기준)

- ① 약 655 ② 약 789
- ③ 약 886 ④ 약 978

48. 열분해 발생 가스 중 온도가 증가할수록 함량이 증가하는

것은? (단, 열분해 온도에 따른 가스의 구성비(%) 기준)

- ① 메탄 ② 일산화탄소
③ 이산화탄소 ④ 수소

49. 폐기물 소각 보일러에 Na_2SO_3 (MW=126)을 가하여 공급수 중의 산소를 제거한다. 이때 반응식은 $2\text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{Na}_2\text{SO}_4$ 이다. 보일러 공급수 3000톤에 산소함량 6 mg/L 일 때 이 산소를 제거하는데 필요한 Na_2SO_3 의 이론량은? (단, 공급수 비중은 1.0)

- ① 약 75 kg ② 약 95 kg
③ 약 142 kg ④ 약 193 kg

50. 유동층 소각로에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 상(床)으로부터 찌꺼기의 분리가 어렵다.
② 가스의 온도가 낮고 과잉공기량이 낮다.
③ 미연소분 배출로 2차 연소실이 필요하다.
④ 기계적 구동부분이 적어 고장률이 낮다.

51. 화력자 연소기의 장단점에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 연속적인 소각과 배출이 가능하다.
② 수분이 많거나 열에 쉽게 용해되는 물질의 소각에 주로 적용된다.
③ 체류시간이 길고 교반력이 약하여 국부가열의 염려가 있다.
④ 고온 중에서 기계적으로 구동하기 때문에 금속부의 마모 손실이 심하다.

52. 폐기물의 이송방향과 연소가스의 흐름방향에 따라 소각로 본체의 형식을 분류한다면 폐기물의 수분이 적고 저위발열량이 높은 경우에 사용하기 가장 적절한 형식은?

- ① 교차류식 소각로 ② 역류식 소각로
③ 2회류식 소각로 ④ 병류식 소각로

53. 다음 중 전기집진기의 특징으로 거리가 먼 것은?

- ① 회수가치성이 있는 입자 포집이 가능하다.
② 압력손실이 적고 미세입자까지도 제거할 수 있다.
③ 유지관리가 용이하고 유지비가 저렴하다.
④ 전압변동과 같은 조건변동에 적응하기가 용이하다.

54. 어느 도시폐기물 중 가연성 성분이 70%이고, 불연성 성분이 30%일 때 다음의 조건하에서 생활폐기물 고정연료제품(RDF)을 생산한다면 일주일 동안의 생산량(m^3)은?

- 폐기물발생량 : 2 kg/인·일
- 세대 수 : 50000 세대
- 세대당 평균 인구수 : 3명
- RDF : 밀도 1500 kg/m^3
- 가연성 성분 회수율 : 90%
- RDF는 가연성 물질기준

- ① 386 ② 486
③ 686 ④ 882

55. 스톡식 소각로의 열부하가 $40000 \text{ kcal/m}^3 \cdot \text{hr}$ 이며, 폐기물의 저위발열량이 700 kcal/kg 일 때 소각로의 부피는? (단, 폐기물의 소각량은 1일 10톤이며, 소각로 가동시간은 1일 10시간 가동기준이다.)

- ① 15.0 m^3 ② 17.5 m^3
③ 20.0 m^3 ④ 22.5 m^3

56. 밀도가 600 kg/m^3 인 도시쓰레기 100 ton을 소각시킨 결과 밀도가 1200 kg/m^3 인 재 10 ton이 남았다. 이 경우 부피 감소율과 무게 감소율에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 부피 감소율이 무게 감소율보다 크다.
② 무게 감소율이 부피 감소율보다 크다.
③ 부피 감소율과 무게 감소율은 동일하다.
④ 주어진 조건만으로는 알 수 없다.

57. 연료는 일반적으로 탄화수소화합물로 구성되어 있다. 어떤 액체연료의 질량조성이 C : 75%, H : 25%일 때 C/H 물질량(mole)비는?

- ① 0.25 ② 0.50
③ 0.75 ④ 0.90

58. 절탄기 설치 시 주의할 점이라 볼 수 없는 것은?

- ① 통풍저항 증가
② 굴뚝가스 온도의 저하로 인한 굴뚝 통풍력 감소
③ 급수온도가 낮은 경우, 굴뚝가스 온도가 저하하면 절탄기 저온부에 접하는 가스 온도가 노점에 달하여 절탄기를 부식시킴
④ 보일러 드럼에 발생하는 열응력 증가

59. 열교환기 중 과열기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 보일러에서 발생하는 포화증기에 다수의 수분이 함유되어 있으므로 이것을 과열하여 수분을 제거하고 과열도가 높은 증기를 얻기 위해 설치한다.
② 일반적으로 보일러 부하가 높아질수록 대류 과열기에 의한 과열 온도는 저하하는 경향이 있다.
③ 과열기는 그 부착 위치에 따라 전열형태가 다르다.
④ 방사형 과열기는 주로 화염의 방사열을 이용한다.

60. RDF(Refuse Derived Fuel)에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 폐기물 내의 불순물과 입자의 크기, 수분함량, 재의 함량을 조정하여 생산하는 연료이다.
② 수분함량에 따른 부패 염려가 없다.
③ RDF 내의 CI 함량이 문제가 되는 경우가 있다.
④ 전처리에 상당한 동력 및 투자비가 소요된다.

4과목 : 폐기물 공정시험기준(방법)

61. 취급 또는 저장하는 동안에 밖으로부터의 공기 또는 다른 가스가 침입하지 아니하도록 내용물을 보호하는 용기를 말하는 것은?

- ① 밀폐용기 ② 기밀용기
③ 밀봉용기 ④ 차광용기

62. 원자흡수분광광도법으로 수은을 측정하고자 한다. 분석절차(전처리) 과정 중 과잉의 과망간산칼륨을 분해하기 위해 사용하는 용액은?

- ① 10 W/V % 염화하이드록시암모늄용액
② (1+4) 암모니아수
③ 10 W/V % 이염화주석용액
④ 10 W/V % 과황산칼륨

63. 백분율에 대한 내용으로 틀린 것은?

- ① 용액 100mL 중 성분무게(g), 또는 기체 100mL 중의 성분무게(g)를 표시할 때는 W/V%의 기호를 쓴다.
- ② 용액 100mL 중 성분용량(mL), 또는 기체 100mL 중 성분용량(mL)을 표시할 때는 V/V%의 기호를 쓴다.
- ③ 용액 100g 중 성분용량(mL)을 표시할 때는 V/W%의 기호를 쓴다.
- ④ 용액 100g 중 성분무게(g)를 표시할 때는 W/V%의 기호를 쓴다. 다만, 용액의 농도를 % 로만 표시할 때는 W/W%를 뜻한다.

64. PCBs(기체크로마토그래피-질량분석법)분석 시 PCBs 정량 한계는?

- ① 0.01 mg/L ② 0.05 mg/L
- ③ 0.1 mg/L ④ 1.0 mg/L

65. 폐기물 소각시설의 소각재 시료채취에 관한 내용 중 회분식 연소 방식의 소각재 반출 설비에서의 시료채취 내용으로 옳은 것은?

- ① 하루 동안의 운행시간에 따라 매 시간마다 2회 이상 채취하는 것을 원칙으로 한다.
- ② 하루 동안의 운행시간에 따라 매 시간마다 3회이상 채취하는 것을 원칙으로 한다.
- ③ 하루 동안의 운행시간에 따라 매 운전 시마다 2회 이상 채취하는 것을 원칙으로 한다.
- ④ 하루 동안의 운행시간에 따라 매 운전 시마다 3회 이상 채취하는 것을 원칙으로 한다.

66. 폐기물공정시험기준에서 규정하고 있는 시료채취의 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 시료는 일반적으로 폐기물이 생성되는 단위 공정구분 없이 성분에 따라 채취한다.
- ② 서로 다른 종류의 폐기물이 혼재되어 있을 경우 혼재된 폐기물의 성분별로 각각 시료를 채취한다.
- ③ 액상 혼합물의 경우에는 원칙적으로 최종 지점의 낙하구에서 흐르는 도중에 채취한다.
- ④ 대형의 콘크리트 고형화물이며 분쇄가 어려울 경우에는 임의의 5개소에서 시료를 채취하여 각각 파쇄한 후 100g 씩 균등한 양을 혼합하여 채취한다.

67. 기체크로마토그래피법으로 측정하여야 하는 시험항목이 아닌 것은?

- ① 시안 ② PCBs
- ③ 유기인 ④ 휘발성 저급염소화 탄화수소류

68. 폐기물에 함유된 오염물질을 분석하기 위한 용출시험방법 조작 시 조건으로 틀린 것은?

- ① 진폭 : 4cm ~ 5cm
- ② 진탕시간 : 연속 2시간
- ③ 진탕 횟수 : 분당 약 200회
- ④ 원심분리 : 분당 3000회전 이상, 20분 이상

69. 고형물의 함량이 50%, 수분함량이 50%, 강열감량이 85%인 폐기물이 있다. 이 폐기물의 고형물 중유기물 함량은?

- ① 40% ② 50%
- ③ 60% ④ 70%

70. 중량법에 의한 기름성분 시험에서 pH를 조절할때 사용하는 지시약은?

- ① Methyl violet ② Methyl orange
- ③ Methyl red ④ Phenolphthalein

71. 수분함량이 90%인 폐기물의 용출시험결과 카드뮴의 농도가 0.25 mg/L 이었다. 함수율을 보정한 카드뮴의 농도는?

- ① 0.125 mg/L ② 0.295 mg/L
- ③ 0.375 mg/L ④ 0.435 mg/L

72. 정도보증/정도관리를 위한 현장 이중시료에 관한 내용으로 ()에 알맞은 것은?

현장 이중시료는 동일 위치에서 동일한 조건으로 중복 채취한 시료로서 독립적으로 분석하여 비교한다. 현장 이중시료는 필요시 하루에 () 미하의 시료를 채취할 경우에는 1개를, 그 이상의 시료를 채취할 때에는 시료 () 당 1개를 추가로 채취한다.

- ① 5개 ② 10개
- ③ 15개 ④ 20개

73. 노말 헥산 추출물질을 측정하기 위해 시료 30g을 사용하여 공정시험기준에 따라 실험하였다. 실험 전후의 증발용기의 무게 차는 0.0176g 이고 바탕 실험전후의 증발용기의 무게 차이가 0.0011g 이었다면 이를 적용하여 계산된 노말 헥산 추출물질(%)은?

- ① 0.035% ② 0.055%
- ③ 0.075% ④ 0.095%

74. 반고상 또는 고상폐기물의 pH 측정(유리전극법) 방법으로 가장 적절한 것은?

- ① 시료 5g을 50mL 비커에 취한 다음 정제수 25mL를 넣어 잘 교반하여 30분 이상 방치
- ② 시료 10g을 50mL 비커에 취한 다음 정제수 25mL를 넣어 잘 교반하여 30분 이상 방치
- ③ 시료 15g을 50mL 비커에 취한 다음 정제수 25mL를 넣어 잘 교반하여 30분 이상 방치
- ④ 시료 20g을 50mL 비커에 취한 다음 정제수 25mL를 넣어 잘 교반하여 30분 이상 방치

75. 구리측정(자외선/가시선 분광법)에 관한 내용으로 ()에 알맞은 것은?

시료 중에 구리이온이 알칼리성에서 다이에틸다미티오카르바민산나트륨과 반응하여 생성하는 황갈색의 킬레이트 화합물을 () (으)로 추출하여 흡광도를 440nm에서 측정한다.

- ① 사염화탄소 ② 아세트산부틸
- ③ 클로로포름 ④ 노말 헥산

76. 총칙에서 규정하고 있는 내용으로 틀린 것은?

- ① “항량으로 될 때까지 건조한다” 함은 같은 조건에서 10시간 더 건조할 때 전후 무게의 차가 g당 0.1 mg 이하일 때를 말한다.
- ② “방출수”라 함은 20℃에서 정제수 20방울을 적하할 때,

그 부피가 약 1mL 되는 것을 뜻한다.

- ③ “감압 또는 진공”이라 함은 따로 규정이 없는 한 15 mmHg 이하를 뜻한다.
- ④ 무게를 “정확히 단다”라 함은 규정된 수치의 무게를 0.1 mg까지 다는 것을 말한다.

77. 아래와 같은 방식으로 계속 폐기물 시료의 크기를 줄이는 방법은?

분쇄한 대시료를 단단하고 깨끗한 평면 위에 원추형으로 쌓는다. → 원추를 장소를 바꾸며 다시 쌓는다. → 원추에서 일정한 양을 취하여 장방형으로 도포하고 계속해서 일정한 양을 취하여 그 위에 입체로 쌓는다. → 육면체의 측면을 교대로 돌면서 각각 균등한 양을 취하여 두 개의 원추를 쌓는다. → 미중 하는 버린다.

- ① 원추 2분법 ② 원추 4분법
- ③ 교호삼법 ④ 구획법

78. 시안의 측정(자외선/가시선 분광법)시, 시료내의 황화합물 함유로 인한 측정방해를 방지하기 위해 첨가하는 용액은?

- ① L-아스코빈산용액 ② 수산화나트륨용액
- ③ 아세트산아연용액 ④ 이산화비소산나트륨용액

79. 석면(X선 회절기법) 측정을 위한 분석절차 중 시료의 균일화에 관한 내용(기준)으로 옳은 것은?

- ① 정성분석용 시료의 입자크기는 0.1 μm 이하로 분쇄를 한다.
- ② 정성분석용 시료의 입자크기는 1.0 μm 이하로 분쇄를 한다.
- ③ 정성분석용 시료의 입자크기는 10 μm 이하로 분쇄를 한다.
- ④ 정성분석용 시료의 입자크기는 100 μm 이하로 분쇄를 한다.

80. 대상폐기물의 양이 450톤인 경우, 현장 시료의 최소 수는?

- ① 14 ② 20
- ③ 30 ④ 36

5과목 : 폐기물 관계 법규

81. 폐기물관리법의 적용을 받지 않는 물질에 관한 내용으로 틀린 것은?

- ① 용기에 들어 있지 아니한 기체상태의 물질
- ② 하수도법에 따른 하수 분뇨
- ③ 원자력안전법에 따른 방사성 물질과 이로 인하여 오염된 물질
- ④ 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률에 따른 오수, 분뇨 및 축산폐수

82. 폐기물처리업이 시설·장비·기술능력의 기준 중 폐기물 수집·운반업(지정 폐기물 중 의료폐기물을 수집, 운반하는 경우) 장비 기준으로 옳은 것은?

- ① 적재능력 0.25톤 이상의 냉장차량(섭씨 4도 이하인 것을 말한다. 이하 같다) 5대 이상
- ② 적재능력 0.25톤 이상의 냉장차량(섭씨 4도 이하인 것을 말한다. 이하 같다) 3대 이상

- ③ 적재능력 0.45톤 이상의 냉장차량(섭씨 4도 이하인 것을 말한다. 이하 같다) 5대 이상
- ④ 적재능력 0.45톤 이상의 냉장차량(섭씨 4도 이하인 것을 말한다. 이하 같다) 3대 이상

83. 기술관리인을 두어야 할 폐기물처리 시설에 해당하지 않는 것은?

- ① 소각열회수시설로서 시간 당 재활용능력이 600킬로그램 이상인 시설
- ② 압축·파쇄·분쇄 또는 절단시설로서 1일 처분능력 또는 재활용능력이 100톤 이상인 시설
- ③ 열균·분쇄시설로 1일 처리능력이 1톤 이상인 시설
- ④ 시멘트 소성로

84. 폐기물최종처리시설인 관리형 매립시설에 대한기술관리 대행 계약에 포함될 점검항목으로 틀린 것은?

- ① 차수시설의 파손 여부
- ② 빗물차단용 덮개의 구비 여부
- ③ 침출수 처리시설의 정상가동 여부
- ④ 방류수의 수질

85. 폐기물감량화시설에 포함되지 않는 것은?

- ① 공정 개선시설 ② 부산물 처리시설
- ③ 폐기물 재이용시설 ④ 폐기물 재활용시설

86. 환경부령으로 정하는 양 및 기간을 위반하여 폐기물을 보관한 자에 대한 벌칙기준으로 옳은 것은?

- ① 2년 이하의 징역이나 2천만원 이하의 벌금에 처한다.
- ② 3년 이하의 징역이나 3천만원 이하의 벌금에 처한다.
- ③ 1천만원 이하의 과태료를 부과한다.
- ④ 2천만원 이하의 과태료를 부과한다.

87. 환경부령으로 정하는 폐기물처리시설의 설치를 마친 자는 환경부령으로 정하는 검사기관으로부터 검사를 받아야 한다. 다음 중 폐기물처리시설과 해당 검사기관의 연결로 가장 적합한 것은? (단, 그 밖에 환경부장관이 인정 고시하는 기관 제외)

- ① 소각시설 : 한국건설기술연구원
- ② 매립시설 : 한국기계연구원
- ③ 열균분쇄시설 : 보건환경연구원
- ④ 음식물류 폐기물처리시설 : 한국농어촌공사

88. 폐기물처리업의 허가를 받을 수 없는 자에 대한 기준으로 틀린 것은?

- ① 폐기물처리업의 허가가 취소된 자로서 그 허가가 취소된 날부터 2년이 지나지 아니한 자
- ② 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자
- ③ 폐기물관리법을 위반하여 징역 이상의 형의 집행 유예를 선고받고 그 집행유예 기간이 지나지 아니한 자
- ④ 폐기물관리법 외의 법을 위반하여 징역 이상의 형을 선고받고 그 형의 집행이 끝난지 2년이 지나지 아니한 자

89. 폐기물중간재활용업, 폐기물최종재활용업 및 폐기물종합재활용업의 변경허가를 받아야 하는 중요사항으로 틀린 것은?

- ① 운반차량(임시차량 포함)의 증차
- ② 폐기물 재활용시설의 신설
- ③ 허가 또는 변경허가를 받은 재활용 용량의 100분의 30

이상(금속을 회수하는 최종재활용업 또는 종합재활용업의 경우에는 100분의 50이상)의 변경(허가 또는 변경 허가를 받은 후 변경되는 누계를 말한다)

④ 폐기물 재활용시설 소재지의 변경

90. 폐기물통계조사 중 폐기물 발생원 등에 관한 조사를 위해 5년마다 현장조사를 기초로 작성하여야 하는 항목으로 틀린 것은?

- ① 생활폐기물 및 사업장 폐기물 관리 현황
- ② 폐기물 처분시설 및 재활용시설 설치·운영 현황
- ③ 발생원별·계절별 폐기물의 탄소, 수소, 질소 등원소분석
- ④ 가정부분과 비가정부분의 계절별 폐기물 조성비

91. 위해의료폐기물 중 조직물류폐기물에 해당되는 것은?

- ① 폐혈액백
- ② 혈액투석 시 사용된 폐기물
- ③ 혈액, 고름 및 혈액생성물(혈청, 혈장, 혈액제제)
- ④ 폐항암제

92. 개선명령과 사용중지 명령을 받은 자가 이를 이행하지 아니하거나 그 이행이 불가능하다는 판단에 따른 해당 시설의 폐쇄명령을 이행하지 아니한 자에 대한 벌칙 기준은?

- ① 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금
- ② 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금
- ③ 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금
- ④ 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금

93. 폐기물 발생 억제 지침 준수 의무 대상 배출자의 규모 기준으로 옳은 것은?

- ① 최근 3년간의 연평균 배출량을 기준으로 지정폐기물을 50톤 이상 배출하는 자
- ② 최근 3년간의 연평균 배출량을 기준으로 지정폐기물 100톤 이상 배출하는 자
- ③ 최근 3년간의 연평균 배출량을 기준으로 지정폐기물 외의 폐기물을 100톤 이상 배출하는 자
- ④ 최근 3년간의 연평균 배출량을 기준으로 지정폐기물 외의 폐기물을 500톤 이상 배출하는 자

94. 매립시설의 설치검사기준 중 차단형 매립시설에 대한 검사 항목으로 틀린 것은?

- ① 바닥과 외벽의 압축강도 · 두께
- ② 내부막의 구획면적, 매립가능 용적, 두께, 압축강도
- ③ 빗물유입 방지시설 및 덮개설치내역
- ④ 차수시설의 재질 · 두께 · 투수계수

95. 폐기물 관리법상 용어의 정의로 틀린 것은?

- ① “생활폐기물”이란 사업장폐기물 외의 폐기물을 말한다.
- ② “지정폐기물”이란 사업장폐기물 중 폐유 · 폐산 등 주변 환경을 오염시킬 수 있거나 의료폐기물 등 인체에 위해를 줄 수 있는 유해한 물질로서 대통령령으로 정하는 폐기물을 말한다.
- ③ “처리”란 폐기물의 소각, 중화, 파쇄, 고형화 등에 의한 중간처리(재활용제외)와 매립 등에 의한 최종처리(해역배출제외)를 말한다.
- ④ “폐기물처리시설”이란 폐기물의 중간처분시설, 최종처분시설 및 재활용시설로써 대통령령으로 정하는 시설을 말한다.

96. 폐기물처리시설을 설치하는 자는 그 설치공사를 끝낸 후 그 시설의 사용을 시작하려면 해당 행정기관의 장에게 신고하여야 한다. 신고를 하지 아니하고 해당시설의 사용을 시작한 자에 대한 벌칙 또는 과태료 처분기준은?

- ① 100만원 이하의 과태료 부과
- ② 300만원 이하의 과태료 부과
- ③ 1천만원 이하의 과태료 부과
- ④ 1년 이하의 징역이나 500만원 이하의 벌금

97. 발생량에 무관하게 반드시 지정폐기물의 처리 계획의 확인을 받아야 하는 품목은?

- ① 폐농약
- ② 폐사
- ③ 폐유독물
- ④ 폐흡수제

98. 폐기물처리시설의 종류 중 기계적 처분시설에 포함되지 않는 것은?

- ① 증발 · 농축 시설
- ② 고형화시설
- ③ 유수분리시설
- ④ 열균분쇄시설

99. 주변지역 영향 조사대상 폐기물 처리시설 기준으로 옳은 것은?

- ① 매립면적 1만 제곱미터 이상의 사업장 일반폐기물 매립시설
- ② 매립면적 3만 제곱미터 이상의 사업장 일반폐기물 매립시설
- ③ 매립면적 5만 제곱미터 이상의 사업장 일반폐기물 매립시설
- ④ 매립면적 15만 제곱미터 이상의 사업장 일반폐기물 매립시설

100. 한국폐기물협회의 업무와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 폐기물 관련 국제교류 및 협력
- ② 폐기물 관련 홍보 및 교육, 연구
- ③ 폐기물 관련 시설 관리
- ④ 폐기물산업의 발전을 위한 지도 및 조사 · 연구

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	③	④	①	①	④	④	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	②	①	③	①	②	④	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	①	④	①	④	④	①	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	②	②	②	②	④	①	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	④	④	④	④	③	④	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	④	④	②	①	①	④	②	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	①	④	④	③	①	①	②	④	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	④	②	②	②	①	③	③	④	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	④	③	②	②	①	③	④	①	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	①	②	④	③	①	③	②	④	③